

Домашнее задание №5

Вариант №25

Проверить на изоморфизм графы G1 и G2.

G1:

V/V	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	x10	x11	x12	p(x)
x1	0			3	2			5	2		2		5
x2		0	5					1		4		1	4
x3		5	0	1		2		3	1		5		6
x4	3		1	0	5		5	1		4	1	5	8
x5	2			5	0		4		3		5	2	6
x6			2			0		1		5			3
x7				5	4		0			5			3
x8	5	1	3	1		1		0	1	2	4		8
x9	2		1		3			1	0	5	2		6
x10		4		4		5	5	2	5	0			6
x11	2		5	1	5			4	2		0		6
x12		1		5	2							0	3

G2:

V/V	y1	y2	y3	y4	y5	y6	y7	y8	y9	y10	y11	y12	p(y)
y1	0	3				2				5	2	2	5
y2	3	0	1		5	5	5	4		1		1	8
y3		1	0	5					2	3	1	5	6
y4			5	0	1			4		1			4
y5		5		1	0	2							3
y6	2	5			2	0	4				3	5	6
y7		5				4	0	5					3
y8		4		4			5	0	5	2	5		6
y9			2					5	0	1			3
y10	5	1	3	1				2	1	0	1	4	8
y11	2		1			3		5		1	0	2	6
y12	2	1	5			5				4	2	0	6

Для графа G1: $\Sigma p(x)=64$. Список $P(x) = \{8, 8, 6, 6, 6, 6, 6, 5, 4, 3, 3, 3\}$.

Для графа G2: $\Sigma p(y)=64$. Список $P(y) = \{8, 8, 6, 6, 6, 6, 6, 5, 4, 3, 3, 3\}$.

Разобьем вершины обоих графов на классы по степеням:

	$p(x)=p(y)=8$	$p(x)=p(y)=6$	$p(x)=p(y)=5$	$p(x)=p(y)=4$	$p(x)=p(y)=3$
X	x4, x8	x3, x5, x9, x10, x11	x1	x2	x6, x7, x12
Y	y2, y10	y3, y6, y8, y11, y12	y1	y4	y5, y7, y9

Из таблицы видно соответствие вершин графов:

X	Y
x1	y1
x2	y4

Для определения соответствия вершин с $p(x)=p(y)=8$ попробуем связать вершины из классов с $p(x)=p(y)=4$ и $p(x)=p(y)=5$ с неустановленными вершинами.

X		Y	
x1	x4	y2	y1
x2	x8	y10	y4

Анализ связей вершин показывает соответствие вершин x8 и y10, x4 и y2.

X	Y
x1	y1
x2	y4
x4	y2
x8	y10

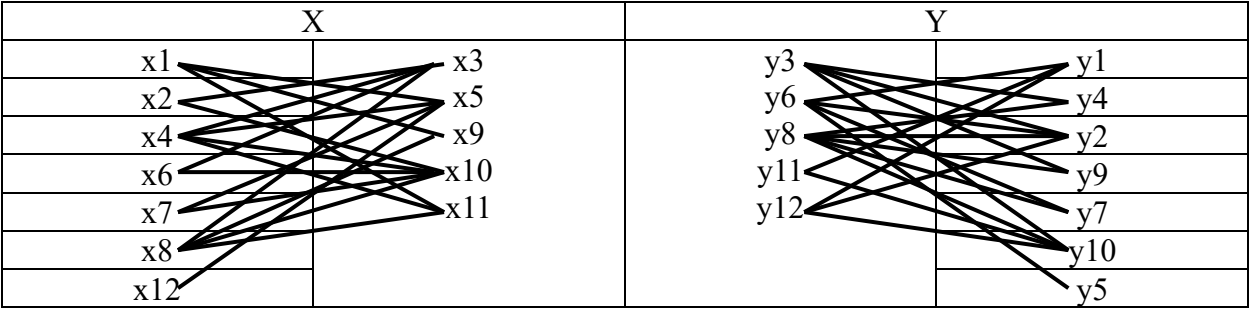
Для определения соответствия вершин с $p(x)=p(y)=3$ попробуем связать вершины из классов с $p(x)=p(y)=4$, $p(x)=p(y)=5$ и $p(x)=p(y)=8$ с неустановленными вершинами.

X		Y	
x1	x6	y5	y1
x2	x7	y7	y4
x4	x12	y9	y2
x8			y10

Анализ связей вершин показывает соответствие вершин x6 и y9, x12 и y5, x7 и y7.

X	Y
x1	y1
x2	y4
x4	y2
x8	y10
x6	y9
x7	y7
x12	y5

Для определения соответствия вершин с $p(x)=p(y)=6$ попробуем связать вершины из классов с $p(x)=p(y)=3$, $p(x)=p(y)=4$, $p(x)=p(y)=5$ и $p(x)=p(y)=8$ с неустановленными вершинами.



Анализ связей вершин показывает соответствие вершин x9 и y11, x11 и y12, x10 и y8, x3 и y3, x5 и y6.

Итоговая таблица:

X	Y
x1	y1
x2	y4
x3	y3
x4	y2
x5	y6
x6	y9
x7	y7
x8	y10
x9	y11
x10	y8
x11	y12
x12	y5

Каждой вершине графа G1 соответствует одна вершина графа G2, что доказывает их изоморфизм.